ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០៩

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+6x-7}{x^2-5x+4}$ ខ $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)$ គ $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{2(1-\cos x)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right]$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=-2+2\sqrt{3}i$ និង $w=x(x-i)+y(y+i)$ ។

ក សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

ខ សរសេរ z^3 ជាទម្រង់ $a+bi$ ។

គ គណនា x , y ដើម្បីឱ្យ $w=z^3$ ។

III ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីបួនគ្រាប់ដែលចុះលេខ $1,2,3,4$ ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយៗចំនួនពីរដងដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីមួយមានលេខសេស និងឃ្លីមួយទៀតមានលេខគូ។

B: ផលបូកលេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 3 ។

C: លេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 2 ។

IV ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{3x^2-5x-2}{x(x-1)^2}$ ចំពោះ $x\notin\{0,1\}$ ។

ក កំណត់ a,b,c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x-1}+\dfrac{c}{(x-1)^2}$ ។

ខ គណនា $I=\displaystyle\int_2^3 f(x)dx$ ។

២ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'+2y=2x^2-6x+2$ ។

ក រកអនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ $g(x)$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $f(x)-g(x)$ ជាចម្លើយនៃ $(E'): y''-3y'+2y=0$ ។

គ ដោះស្រាយសមីការ (E') រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $S(0,0,3)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ ។

ក រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d) ដែលកាត់ចំណុច S ហើយស្របនឹង $\vec{u}$ ។

ខ យក $M(a,b,c)$ ជាចំណុចក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ ។ រកទំនាក់ទំនងរវាង a,b,c ដើម្បីឱ្យ $\overrightarrow{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{u}$ ។

គ គេឱ្យចំណុច $A(3,0,0)$ និង $B(0,3,0)$ ។ បង្ហាញថា $\triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

ឃ គណនា $\overrightarrow{SA}\times\overrightarrow{SB}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ SAB ។

VI f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=-x^2+1-\ln x$ ដែល $x>0$ ។

១ គណនា $f'(x)$ ។ គណនា $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ ។

២ អនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=-x+1+\dfrac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) ។

ក គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ ។

ខ គណនា $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

គ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត (d) នៃ (C) រួចសិក្សាទីតាំងធៀបរបស់វា។

ឃ សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ តែមួយ។

VII គេឱ្យសមីការអ៊ីពែបូល $-x^2+4y^2-2x-16y+11=0$ ។

ក) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូត។

ខ) សង់អ៊ីពែបូល។

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+6x-7}{x^2-5x+4}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{x^2+6x-7}{x^2-5x+4} &= \lim_{x\to 1}\frac{\cancel{(x-1)}(x+7)}{\cancel{(x-1)}(x-4)}\\ &= \frac{1+7}{1-4}\\ &= -\frac{8}{3}\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+6x-7}{x^2-5x+4}=-\dfrac{8}{3}}$

ខ) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty-\infty\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\left(\frac{2}{x^2-1}-\frac{1}{x-1}\right) &= \lim_{x\to 1}\left[\frac{2}{(x-1)(x+1)}-\frac{1}{x-1}\right]\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{2-(x+1)}{(x-1)(x+1)}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{1-x}{(x-1)(x+1)}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{-\cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}(x+1)}\\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)=-\dfrac{1}{2}}$

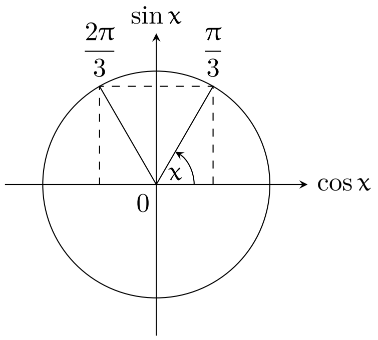
គ) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{2(1-\cos x)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right]$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty-\infty\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{2(1-\cos x)}-\frac{1}{\sin^2 x}\right] &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{2(1-\cos x)}-\frac{1}{1-\cos^2 x}\right]\\ &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{2(1-\cos x)}-\frac{1}{(1-\cos x)(1+\cos x)}\right]\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1+\cos x-2}{2(1-\cos x)(1+\cos x)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{2(1-\cos x)(1+\cos x)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-\cancel{(1-\cos x)}}{2\cancel{(1-\cos x)}(1+\cos x)}\\ &= \frac{-1}{2(1+\cos 0)}\\ &= -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x \to 0}\left[\frac{1}{2(1-\cos x)} - \frac{1}{\sin^2 x}\right] = -\frac{1}{4}}$

II (ក) សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z = -2 + 2\sqrt{3}i$



យើងបាន $$z = 4\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z = 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)}$

(ខ) សរសេរ z^3 ជាទម្រង់ $a + bi$

យើងបាន $$\begin{aligned} z^3 &= \left[4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\right]^3 \\ &= 4^3\left[\cos\left(3 \times \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(3 \times \frac{2\pi}{3}\right)\right] \\ &= 64\left(\cos 2\pi + i\sin 2\pi\right) \\ &= 64(1 + i \times 0) \\ &= 64 + 0i \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z^3 = 64 + 0i}$

(គ) គណនា x , y ដើម្បីឱ្យ $w = z^3$

ដោយ $w = x(x-i) + y(y+i)$

យើងបាន $$\begin{aligned} x(x-i) + y(y+i) &= 64 + 0i \\ x^2 - xi + y^2 + yi &= 64 + 0i \\ (x^2 + y^2) + (-x + y)i &= 64 + 0i \end{aligned}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 64 \\ -x + y = 0 \end{cases}$ $\left[\because \text{ផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្ត}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 64 & (1) \\ x = y & (2) \end{cases}$

យក (2) ជំនួសចូល (1) យើងបាន $$\begin{aligned} x^2 + x^2 &= 64 \\ 2x^2 &= 64 \\ x^2 &= 32 \\ x &= \pm\sqrt{32} \\ &= \pm 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{x = y = \pm 4\sqrt{2}}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយៗ ចំនួនពីរដងដោយមិនដាក់ចូលវិញចេញពីឃ្លីសរុបទាំងបួនគ្រាប់

នោះការចាប់លើកទីមួយមាន 4 របៀប និងការចាប់លើកទីពីរមាន 3 របៀប

នាំឱ្យ $n(S) = 4 \times 3 = 12$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីមួយមានលេខសេស និងឃ្លីមួយទៀតមានលេខគូ

យើងបាន $A = \{(1,2); (2,1); (1,4); (4,1); (2,3); (3,2); (3,4); (4,3)\} \Longrightarrow n(A) = 8$ $\left[\because \text{លទ្ធផលគិតលំដាប់}\right]$

នាំឱ្យ $P(A)=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{2}{3}}$

B: ផលបូកលេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 3

យើងបាន $B=\{(1,2);(2,1);(2,4);(4,2)\}\Longrightarrow n(B)=4$

នាំឱ្យ $P(B)=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\frac{1}{3}}$

C: លេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 2

យើងបាន $C=\{(2,4);(4,2)\}\Longrightarrow n(C)=2$

នាំឱ្យ $P(C)=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\frac{1}{6}}$

IV ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\frac{3x^2-5x-2}{x(x-1)^2}$ ចំពោះ $x\notin\{0,1\}$

ក កំណត់ a,b,c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\frac{a}{x}+\frac{b}{x-1}+\frac{c}{(x-1)^2}$

យើងបាន $$\frac{3x^2-5x-2}{x(x-1)^2}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x-1}+\frac{c}{(x-1)^2}$$

$$\frac{3x^2-5x-2}{x(x-1)^2}=\frac{a(x-1)^2+bx(x-1)+cx}{x(x-1)^2}$$ [∵ ភាគបែងរួមគឺ $x(x-1)^2$]

$$3x^2-5x-2=a(x-1)^2+bx(x-1)+cx$$ [∵ លុបភាគបែងចោល]

$$3x^2-5x-2=a(x^2-2x+1)+bx^2-bx+cx$$
$$3x^2-5x-2=ax^2-2ax+a+bx^2-bx+cx$$
$$3x^2-5x-2=(a+b)x^2+(-2a-b+c)x+a$$

នាំឱ្យ $$\begin{cases}a+b=3\\-2a-b+c=-5\\a=-2\end{cases}$$ [∵ ផ្ទឹមមេគុណត្រូវគ្នា]

នាំឱ្យ $$\begin{cases}a=-2\\b=3-a=3-(-2)=5\\c=-5+2a+b=-5+2(-2)+5=-4\end{cases}$$

ដូចនេះ $\boxed{a=-2\ ;\ b=5 \text{ និង } c=-4}$

ខ គណនា $I=\int_2^3 f(x)dx$

យើងបាន $$I=\int_2^3\left[\frac{-2}{x}+\frac{5}{x-1}+\frac{-4}{(x-1)^2}\right]dx$$

$$=\left[-2\ln|x|+5\ln|x-1|+\frac{4}{x-1}\right]_2^3$$ $\left[\because \int\frac{dx}{x+a}=\ln|x+a|\ ;\ \int\frac{dx}{(x+a)^n}=-\frac{1}{(n-1)(x+a)^{n-1}}\right]$

$$=\left(-2\ln 3+5\ln 2+\frac{4}{3-1}\right)-\left(-2\ln 2+5\ln 1+\frac{4}{2-1}\right)$$
$$=-2\ln 3+5\ln 2+2+2\ln 2-0-4$$
$$=-2\ln 3+7\ln 2-2$$
$$=\ln 2^7-\ln 3^2-2$$

$= \ln 128 - \ln 9 - 2$

$= \ln \dfrac{128}{9} - 2$

ដូចនេះ $\boxed{I = \ln \dfrac{128}{9} - 2}$

២ ក រកអនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ $g(x)$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃ (E)

តាង $g(x) = ax^2 + bx + c$ នាំឱ្យ $g'(x) = 2ax + b$ នាំឱ្យ $g''(x) = 2a$

ដោយ $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ $(E): y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$ យើងបាន៖

$$\begin{aligned} g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) &= 2x^2 - 6x + 2 \\ 2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) &= 2x^2 - 6x + 2 \\ 2a - 6ax - 3b + 2ax^2 + 2bx + 2c &= 2x^2 - 6x + 2 \\ 2ax^2 + (-6a + 2b)x + (2a - 3b + 2c) &= 2x^2 - 6x + 2 \end{aligned}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} 2a = 2 \\ -6a + 2b = -6 \\ 2a - 3b + 2c = 2 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} a = 1 \\ b = \dfrac{-6 + 6a}{2} = \dfrac{-6 + 6}{2} = 0 \\ c = \dfrac{2 - 2a + 3b}{2} = \dfrac{2 - 2 + 0}{2} = 0 \end{cases}$ នាំឱ្យ $g(x) = x^2$

ដូចនេះ $\boxed{\text{អនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ } g(x) = x^2}$

ខ បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ $(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$

យើងនឹងបង្ហាញពីរករណីដូចខាងក្រោម៖

- បើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះអនុគមន៍ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ $(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$

  ដោយ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) = 2x^2 - 6x + 2 \quad (1)$

  ហើយ $g(x)$ ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) គឺ $g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 2x^2 - 6x + 2 \quad (2)$

  យក $(1) - (2)$ យើងបាន $[f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - [g''(x) - 3g'(x) + 2g(x)] = 0$

  $$[f''(x) - g''(x)] - 3[f'(x) - g'(x)] + 2[f(x) - g(x)] = 0$$

  $$[f(x) - g(x)]'' - 3[f(x) - g(x)]' + 2[f(x) - g(x)] = 0 \ (E')$$

  នាំឱ្យ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$

- បើ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$ នោះ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E)

  ដោយ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ $(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$ យើងបាន៖

  $$\begin{aligned} [f(x) - g(x)]'' - 3[f(x) - g(x)]' + 2[f(x) - g(x)] &= 0 \\ f''(x) - g''(x) - 3f'(x) + 3g'(x) + 2f(x) - 2g(x) &= 0 \\ [f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - \underbrace{[g''(x) - 3g'(x) + 2g(x)]}_{2x^2 - 6x + 2} &= 0 \\ [f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - (2x^2 - 6x + 2) &= 0 \\ f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) &= 2x^2 - 6x + 2 \ (E) \end{aligned}$$

  នាំឱ្យ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E): y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$

ដូចនេះ $\boxed{\text{អនុគមន៍ } f(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ } (E) \text{ លុះត្រាតែអនុគមន៍ } f(x) - g(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ } (E'): y'' - 3y' + 2y = 0}$

គ ដោះស្រាយសមីការ (E') រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

$(E'): y'' - 3y' + 2y = 0$ មានសមីការសម្គាល់ $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = 1\ ;\ \lambda_2 = 2 \quad [\because a + b + c = 0]$

នោះចម្លើយនៃ (E') គឺ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} = Ae^x + Be^{2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ហើយ $g(x) = x^2$ ជាចម្លើយមួយនៃ $(E): y'' - 3y' + 2y = x^2 - 6x + 2$

នាំឱ្យចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{2x} + x^2$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយទូទៅជាសមីការ } (E) \text{ គឺ } y = Ae^x + Be^{2x} + x^2 \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

V ក រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d) ដែលកាត់ចំណុច S ហើយស្របនឹង $\vec{u}$

បន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច $S(0,0,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{j} = (1,1,1)$

មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t + 3 \end{cases} \quad ; t \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ $(d) : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t + 3 \end{cases} \quad ; t \in \mathbb{R}$

ខ រកទំនាក់ទំនងរវាង a, b, c ដើម្បីឱ្យ $\overrightarrow{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{u}$

យើងមាន $M(a,b,c)$ នោះ $\overrightarrow{SM} = (a, b, c-3)$

ដើម្បីឱ្យ $\overrightarrow{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{u}$ គឺ $\overrightarrow{SM} \perp \vec{u}$ កាលណា៖

$$\begin{aligned} \overrightarrow{SM} \cdot \vec{u} &= 0 \\ (a, b, c-3) \cdot (1,1,1) &= 0 \\ a(1) + b(1) + (c-3)(1) &= 0 \\ a + b + c - 3 &= 0 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: ទំនាក់ទំនងរវាង a, b, c គឺ $a + b + c - 3 = 0$

គ បង្ហាញថា $\triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

យើងមានចំណុច $A(3,0,0)$ និង $B(0,3,0)$ ហើយ $S(0,0,3)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} = (-3,3,0) \Longrightarrow AB = \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$\overrightarrow{SA} = (3,0,-3) \Longrightarrow AS = \sqrt{3^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$\overrightarrow{SB} = (0,3,-3) \Longrightarrow BS = \sqrt{0^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

នោះ $AB = AS = BS = 3\sqrt{2} \Longrightarrow \triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

ដូចនេះ: $\triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

ឃ គណនា $\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ SAB

យើងបាន $\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k}$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k}$

តាមរូបមន្ត $S = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB}\right| = \frac{1}{2}\sqrt{9^2 + 9^2 + 9^2} = \frac{1}{2} \times 9\sqrt{3} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$

ដូចនេះ: $S = \frac{9\sqrt{3}}{2}$ ឯកតាផ្ទៃ

VI ១ គណនា $f'(x)$ គណនា $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$

យើងមាន $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ កំណត់ចំពោះ $x > 0$

យើងបាន $f'(x) = (-x^2 + 1 - \ln x)'$

$$\begin{aligned} &= -2x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{-2x^2 - 1}{x} \\ &= -\frac{2x^2 + 1}{x} \end{aligned}$$

ហើយ $f(1) = -1^2 + 1 - \ln 1 = 0$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = -\dfrac{2x^2+1}{x} \text{ និង } f(1) = 0}$

ដោយគ្រប់ $x > 0$ នោះ $\dfrac{2x^2+1}{x} > 0 \Longrightarrow -\dfrac{2x^2+1}{x} < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម៖

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$-$	
$f(x)$	‖	↘	0	↘	

តាមតារាងខាងលើឃើញថា៖

- $f(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

② អនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = -x + 1 + \dfrac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C)

ក) គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

យើងបាន
$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right)' \\ &= -1 + \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} \\ &= -1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

ដោយ $x^2 > 0$ នោះ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x^2 + 1 - \ln x = f(x)$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) = \dfrac{-x^2+1-\ln x}{x^2} \text{ និង } g'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } f(x)}$

ខ) គណនា $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x)$ និង $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ g

យើងបាន
$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^+} g(x) &= \lim_{x \to 0^+}\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \\ &= -0 + 1 + (-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty\right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} \lim_{x \to +\infty} g(x) &= \lim_{x \to +\infty}\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \\ &= -(+\infty) + 1 + 0 \qquad \left[\because \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0\right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = -\infty \text{ និង } \lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty}$

ដោយ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ យើងបាន៖

- $g'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $g'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ហើយ $g(1) = -1 + 1 + \dfrac{\ln 1}{1} = 0$

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

(គ) រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត (d) នៃ (C) រួចសិក្សាទីតាំងធៀបរបស់វា

យើងមាន $\lim\limits_{x\to+\infty}(y_C - y_d) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[-x+1+\dfrac{\ln x}{x} - (-x+1)\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$$

$$= 0$$

នោះបន្ទាត់ $(d): y = -x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ដូចនេះ: **បន្ទាត់ $(d): y = -x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)**

យើងមាន $y_C - y_d = \dfrac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0 \Longrightarrow y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $\ln x$

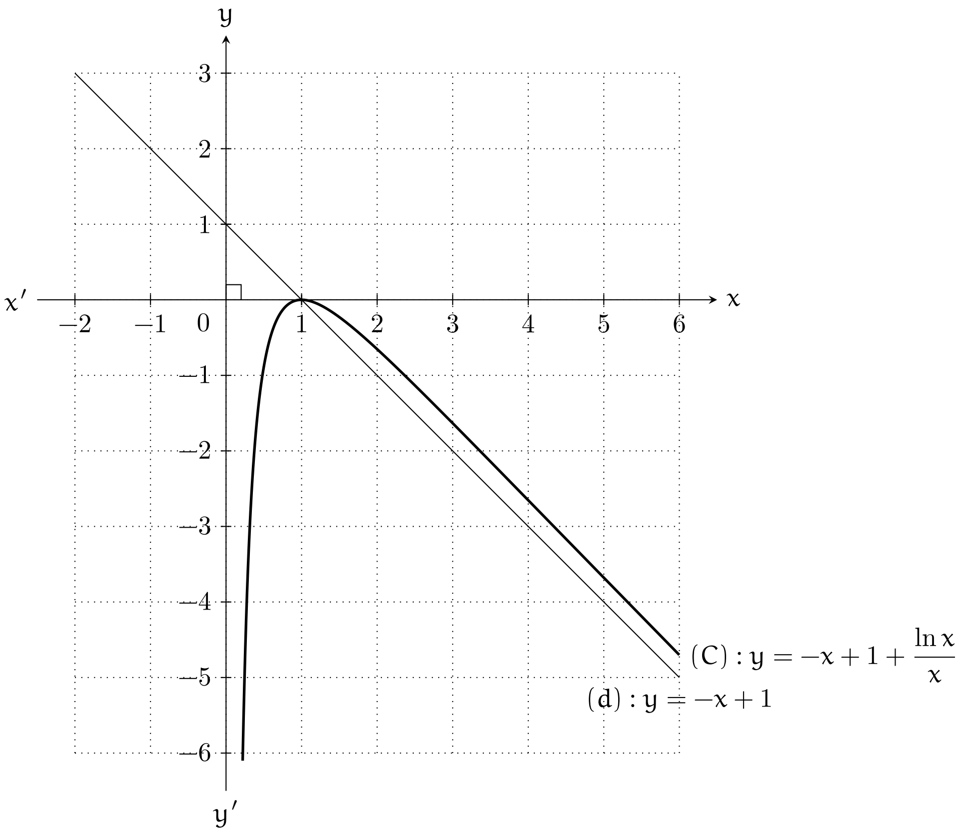
- ពេល $x = 1 \Longrightarrow \ln x = 0 \Longrightarrow y_C - y_d = 0$
- ពេល $x \in (0,1) \Longrightarrow \ln x < 0 \Longrightarrow y_C - y_d < 0$
- ពេល $x \in (1,+\infty) \Longrightarrow \ln x > 0 \Longrightarrow y_C - y_d > 0$

ដូចនេះ: **(C) ប្រសព្វ (d) ត្រង់ $x = 1$; (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x \in (0,1)$ និង (C) នៅលើ (d) ពេល $x \in (1,+\infty)$**

(ឃ) សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយ $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ តែមួយ

បន្ទាត់ $(d): y = -x+1$

x	0	1
y	1	0



VII (ក) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូត

យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $-x^2+4y^2-2x-16y+11=0$ យើងបាន៖

$$\begin{aligned}4(y^2-4y)-(x^2+2x)&=-11\\4(y^2-2y\times 2+2^2-2^2)-(x^2+2x\times 1+1^2-1^2)&=-11\\4\left[(y-2)^2-4\right]-\left[(x+1)^2-1\right]&=-11\\4(y-2)^2-16-(x+1)^2+1&=-11\\4(y-2)^2-(x+1)^2&=4\\\frac{(y-2)^2}{1}-\frac{(x+1)^2}{4}&=1\qquad\left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 4\right]\end{aligned}$$

ជាសមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលរាង $\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$ យើងទាញបាន $\begin{cases}h=-1\ ;\ k=2\\a=1\ ;\ b=2\end{cases}$

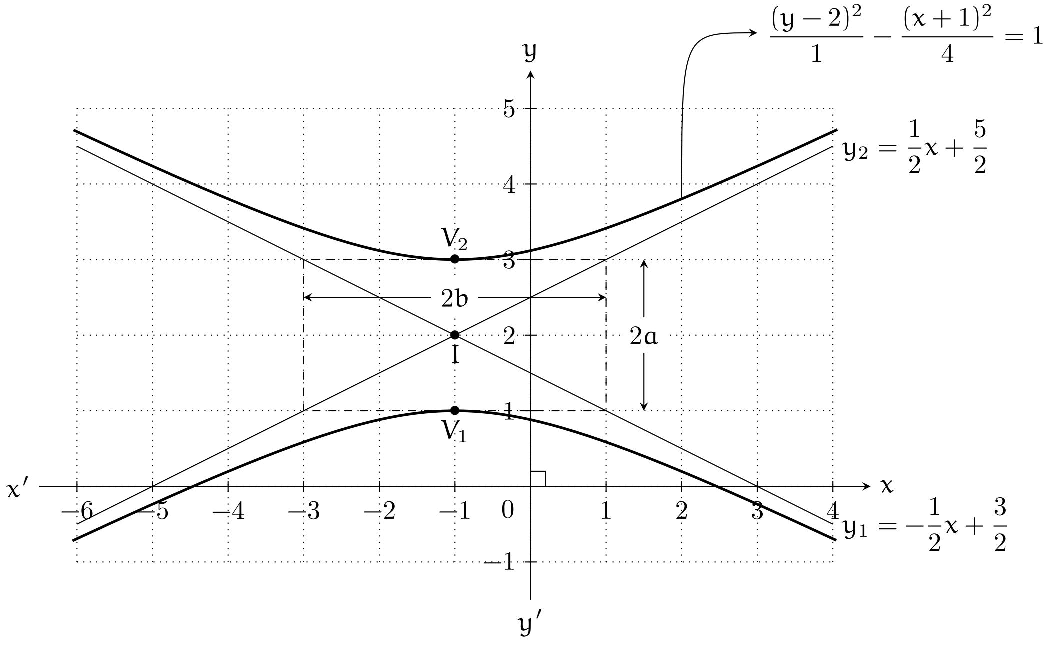
ហើយ $c^2=a^2+b^2\Longrightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$

យើងបាន កូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)=(-1,2)$

កូអរដោនេកំពូល $V_{1,2}(h,k\pm a)=(-1,1);(-1,3)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_{1,2}(h,k\pm c)=(-1,2-\sqrt{5});(-1,2+\sqrt{5})$

អាស៊ីមតូតទ្រេត $y_1=k-\frac{a}{b}(x-h)=2-\frac{1}{2}(x+1)=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$

$y_2=k+\frac{a}{b}(x-h)=2+\frac{1}{2}(x+1)=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$

ⓑ សង់អ៊ីពែបូល